



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ · IE203.F34.LT.CNTT

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Hệ thống Nhà thuốc **FPT LONG CHÂU**
Mô hình hóa & phân tích theo chuẩn **BPMN 2.0**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Hà Lê Hoài Trung



THỜI GIAN

TP. Hồ Chí Minh · 08/2026



Thành viên nhóm

01 Nguyễn Quốc Tài
MSSV 25410295

02 Trần Thiện Thiên Tân
MSSV 25410302

03 Bùi Thị Kim Tuyến
MSSV 25410329

04 Trần Đức Nhân
MSSV 25410267

05 Phạm Thị Hằng Ni
MSSV 25410272

06 Lê Thanh Tuấn
MSSV 25410328

Nội dung trình bày



Giới thiệu doanh nghiệp

Lịch sử · Quy mô · Cơ cấu tổ chức



Phân loại quy trình

Phân loại quy trình theo kiến trúc 3 tầng



Kiến trúc quy trình

Kiến trúc quy trình



Quy trình quản lý

Mô tả - Tác nhân - Kết quả - BPMN



Quy trình xử lý đơn thuốc và bán hàng tại quầy

Mô tả - Tác nhân - Kết quả - BPMN

Nội dung trình bày

VI

Quy trình hỗ trợ....

Mô tả - Tác nhân - Kết quả - BPMN

VII

Phân tích định tính định lượng quy trình quản lý đơn thuốc và bán hàng tại quầy

Thông tin định tính - định lượng

VIII

Biểu đồ Pareto các vấn đề tồn tại

Tính tỷ trọng - Lũy kế - Vẽ biểu đồ

IX

Kết luận

Kết luận rút ra sau bài báo cáo



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

I. Giới thiệu doanh nghiệp

2.400+

200

trung tâm tiêm chủng

~70%

41.000 tỷ

• THÔNG TIN CHUNG

- Tên: CTCP Dược phẩm FPT Long Châu
- Trục thuộc: FPT Retail (FRT – HOSE)
- Ngành: Bán lẻ dược phẩm & chăm sóc sức khỏe
- 6 nhóm hàng: thuốc kê đơn, không kê đơn, TPCN, thiết bị y tế, dược mỹ phẩm, tiêm chủng

• SỐ LIỆU NỔI BẬT

- 2.400+ nhà thuốc toàn quốc
- 200 trung tâm tiêm chủng
- ~70% doanh thu FPT Retail
- 1,2-1,3 tỷ đ/nhà thuốc/tháng

• MỤC TIÊU 2026

- 41.000 tỷ đồng doanh thu (nguồn: baodautu.vn)
- Tiên phong số hóa: app mua thuốc từ xa, bệnh án điện tử

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

I. Giới thiệu doanh nghiệp



2007 - 2016

Khởi nguồn

Nhà thuốc gia đình đầu tiên tại TP.HCM



2017 - 2022

Gia nhập FPT Retail

Chuẩn hóa quy trình, đầu tư hệ thống CNTT



2023 - nay

Bùng nổ quy mô

Vượt 1.350 rồi hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng

• **2007 - 2016**

Khởi nguồn

Nhà thuốc Long Châu thành lập tại TP.HCM theo mô hình nhà thuốc gia đình.

• **2017 - 2022**

Gia nhập FPT Retail

FPT Retail chính thức mua lại chuỗi, bắt đầu chuẩn hóa quy trình và đầu tư hệ thống CNTT.

• **2023 - nay**

Bùng nổ quy mô

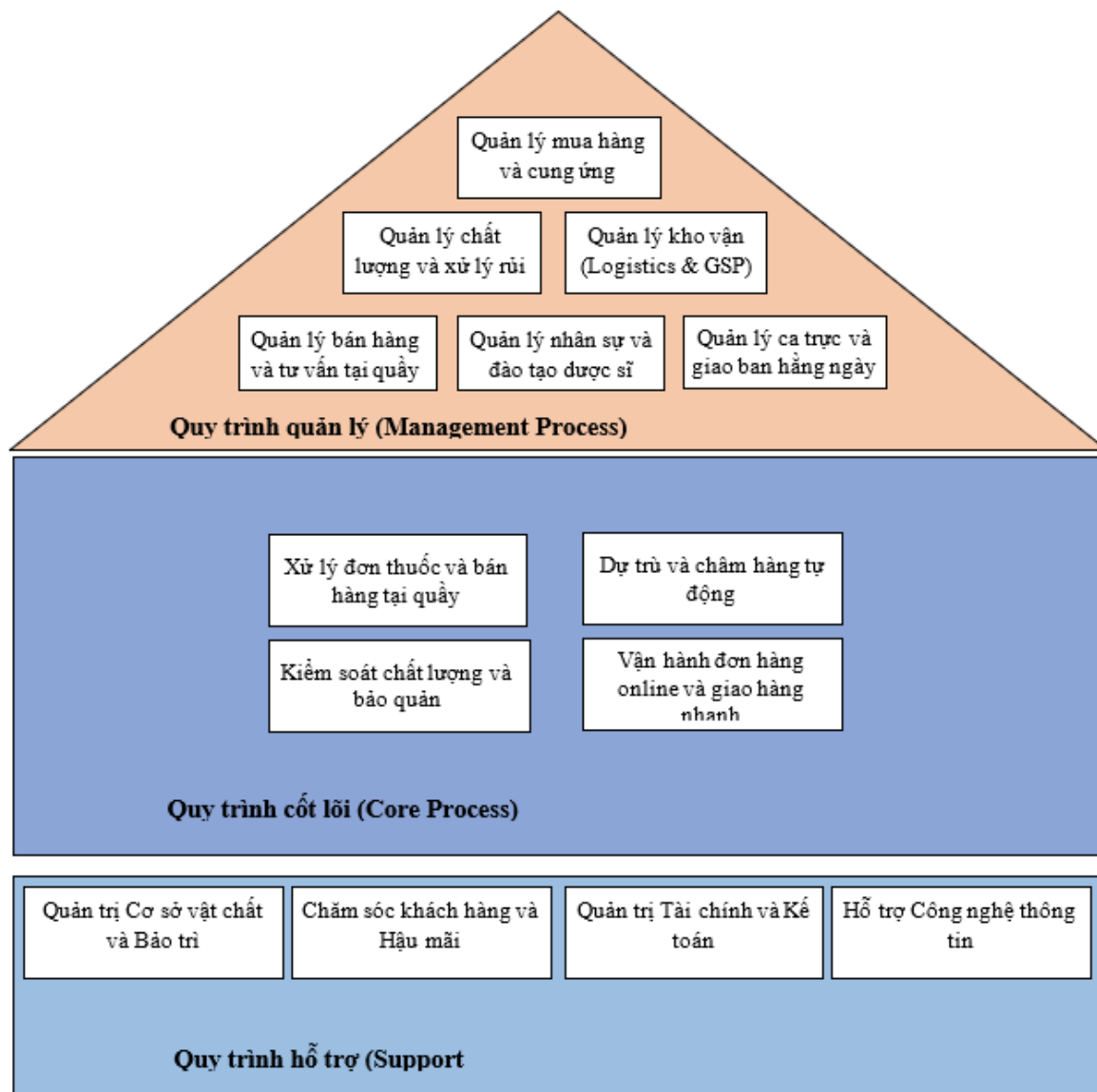
Vượt 1.350 nhà thuốc (2023)
→ hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng hiện nay.



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

II. Phân loại quy trình nghiệp vụ

KIẾN TRÚC 14 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THEO 3 TẦNG



1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ

Định hướng, kiểm soát và phân bổ nguồn lực cho toàn bộ hệ thống, bảo đảm chuỗi vận hành đúng chuẩn mực và có khả năng mở rộng quy mô.

2. QUY TRÌNH CỐT LÕI

Trực tiếp tạo ra giá trị và doanh thu, là nơi khách hàng cảm nhận được chất lượng dịch vụ.

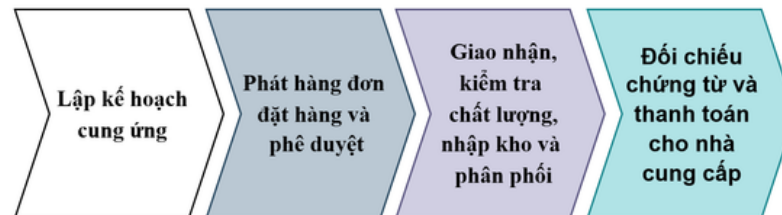
3. QUY TRÌNH HỖ TRỢ

Bảo đảm hạ tầng vận hành ổn định để hai tầng trên hoạt động không gián đoạn, đồng thời kiểm soát chi phí và duy trì quan hệ khách hàng dài hạn.

III. KIẾN TRÚC QUY TRÌNH

KIẾN TRÚC CỦA 6 QUY TRÌNH SẼ VỄ BPMN

Quy trình quản lý mua hàng và cung ứng



Quy trình quản lý kho vận



Quy trình xử lý Đơn thuốc và Bán hàng tại quầy



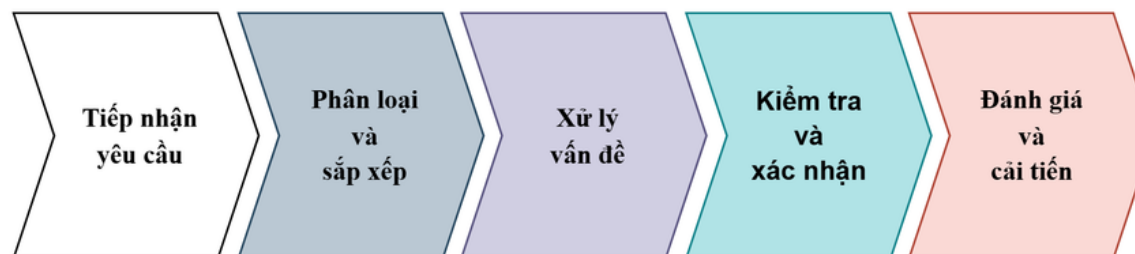
III. KIẾN TRÚC QUY TRÌNH

KIẾN TRÚC CỦA 6 QUY TRÌNH SẼ VỄ BPMN

Quy trình Vận hành Đơn hàng Online và Giao hàng nhanh



Quy trình Hỗ trợ Công nghệ thông tin



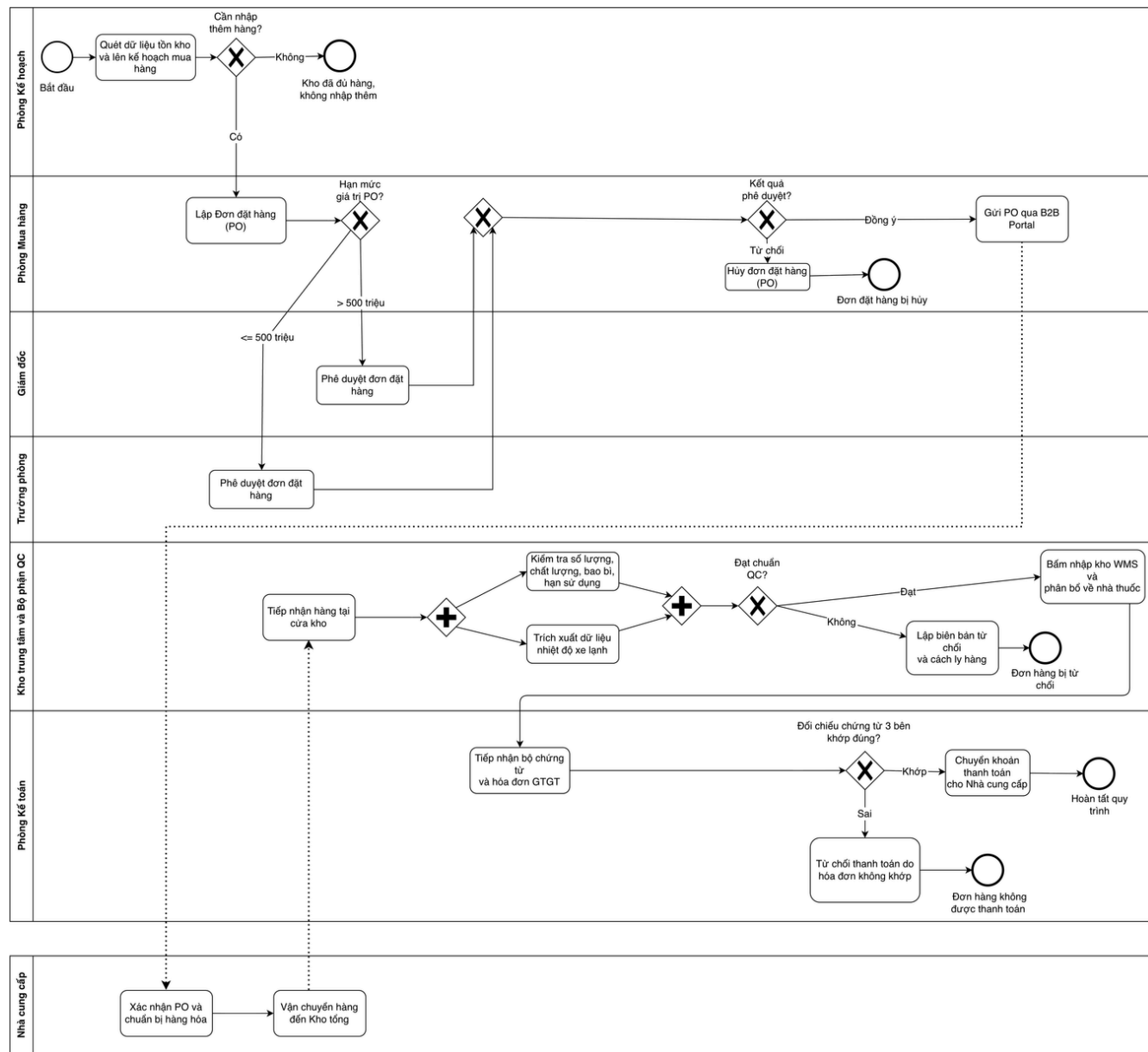
Quy trình Quản trị Cơ sở vật chất và Bảo trì



HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

IV. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình quản lý

QUY TRÌNH QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ CUNG ỨNG



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Bước 1: Lập kế hoạch cung ứng
- Bước 2: Phát hành đơn đặt hàng và phê duyệt
- Bước 3: Giao nhận, kiểm tra chất lượng, nhập kho và phân phối
- Bước 4: Đối chiếu chứng từ và thanh toán cho nhà cung cấp

CÁC TÁC NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG

- TÁC NHÂN:**
 - 1. Phòng kế hoạch
 - 2. Phòng mua hàng
 - 3. Trưởng phòng
 - 4. Giám đốc
 - 5. Kho hàng trung tâm và bộ phận QC
 - 6. Phòng kế toán
- KHÁCH HÀNG:**
 - 1. Phòng kế hoạch

CÁC GIÁ TRỊ VÀ KẾT QUẢ

- GIÁ TRỊ:**
 - Đảm bảo nguồn cung liên tục
 - Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
- KẾT QUẢ**
 - Kết quả tích cực:**
 - Kho đã đủ hàng, không nhập thêm.
 - Hoàn tất quy trình: hàng hóa nhập kho đầy đủ, đúng tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, hạn sử dụng, chi phí tối ưu và kịp thời phân bổ về nhà thuốc.
 - Kết quả tiêu cực:**
 - Đơn hàng bị từ chối: hàng bị từ chối nhận tại kho trung tâm do số lượng không đủ, chất lượng thuốc có vấn đề, móp méo hộp bao bì, gần tới ngày hết hạn, hoặc không đạt chuẩn bảo quản nhiệt độ xe lạnh.
 - Đơn đặt hàng bị hủy: do trưởng phòng/ giám đốc từ chối phê duyệt, và bị hủy đơn đặt hàng.
 - Đơn hàng không được thanh toán: phòng kế toán từ chối thanh toán cho nhà cung cấp, do đối chiếu hóa đơn, đơn đặt hàng và nhập kho thực tế không trùng khớp



V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình hỗ trợ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ CUNG ỨNG

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐỊNH TÍNH

CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH CÓ CẤU TRÚC	CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH KHÔNG CẤU TRÚC
Bước nào trong quy trình mua hàng dễ phát sinh nghẽn lệnh nhất? A. Lập và chờ duyệt PO B. Nhà cung cấp xác nhận đơn C. Kiểm tra QC tại cửa kho D. Đối chiếu hóa đơn thanh toán	Khó khăn lớn nhất khi đàm phán với các nhà cung cấp được phẩm nước ngoài về thời gian giao hàng là gì?
Khi phát hiện lô thuốc bảo quản lạnh bị lệch nhiệt độ tiêu chuẩn khi giao tới kho, anh/chị xử lý thế nào? A. Lập biên bản từ chối nhận hàng ngay B. Nhập kho biệt trữ và báo QA điều tra C. Yêu cầu Nhà cung cấp hạ giá D. Xin ý kiến trưởng kho	Anh/chị có đề xuất gì để rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng cảm quan và chứng từ của một đơn hàng lớn tại cửa kho?
Khi số tiền trên hóa đơn GTGT cao hơn giá trị trên PO đã duyệt, anh/chị xử lý theo phương án nào? A. Tự động điều chỉnh theo hóa đơn B. Khóa thanh toán và gửi phản hồi cho mua hàng/nhà cung cấp C. Thanh toán phần trùng khớp, giữ lại phần chênh lệch D. Từ chối hóa đơn	Phương án xử lý sự cố khi nhà cung cấp phát hành hóa đơn điện tử bị sai thông tin mã số thuế hoặc tên sản phẩm là gì?
Hệ thống WMS hỗ trợ tốt nhất ở khâu nào trong quy trình nhập hàng? A. Quét mã QR số lô/hạn sử dụng B. Cảnh báo vị trí chất xếp C. Tự động phân bổ về nhà thuốc lẻ D. In tem nhãn	Nếu được cải tiến một bước trong quy trình mua hàng và cung ứng hiện tại để giảm tỷ lệ đứt gãy hàng hóa, anh/chị sẽ ưu tiên thay đổi điều gì và vì sao?
Khi phát sinh nhu cầu mua sắm đột xuất do dịch bệnh bùng phát, quy trình phê duyệt ưu tiên nào được áp dụng? A. Phê duyệt khẩn cấp qua App di động B. Mua hàng trước, hoàn thiện chứng từ PO sau C. Sử dụng quỹ dự phòng tại nhà thuốc D. Giữ nguyên quy trình trình duyệt thông thường	Anh/chị đánh giá như thế nào về mức độ đồng bộ thông tin giữa hệ thống ERP tổng và phần mềm bán hàng POS tại nhà thuốc khi có thay đổi danh mục thuốc?

V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình hỗ trợ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ CUNG ỨNG

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐỊNH LƯỢNG

CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG CÓ CẤU TRÚC

Thời gian trung bình từ khi ERP phát tín hiệu cảnh báo đến khi PO được duyệt chính thức là bao lâu?

- A. < 4 giờ
- B. 4 – 12 giờ
- C. 12 – 24 giờ
- D. > 24 giờ

Tỷ lệ đơn hàng bị từ chối nhận tại kho do không đạt chuẩn QC/nhiệt độ/hạn sử dụng là bao nhiêu?

- A. < 1%
- B. 1% – 3%
- C. 3% – 5%
- D. > 5%

Tỷ lệ hóa đơn bị sai lệch thông tin so với PO/thực nhập phải xử lý lại là bao nhiêu?

- A. < 2%
- B. 2% – 5%
- C. 5% – 10%
- D. > 10%

Thời gian trung bình để hoàn thành quy trình QC và nhập kho cho một xe tải giao hàng là bao nhiêu?

- A. < 1 giờ
- B. 1 – 2 giờ
- C. 2 – 4 giờ
- D. > 4 giờ

Tỷ lệ các đợt giao hàng bị trễ so với thời hạn cam kết trong PO của nhà cung cấp nằm ở mức nào?

- A. < 3%
- B. 3% – 5%
- C. 5% – 10%
- D. > 10%

CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG CẤU TRÚC

Tỷ lệ phần trăm các đơn đặt hàng (PO) được hệ thống ERP tự động tính toán và khởi tạo hoàn toàn không cần can thiệp thủ công là bao nhiêu %?

Chỉ số giao hàng đúng hạn và đủ số lượng của toàn bộ hệ thống nhà cung cấp hiện đạt bao nhiêu %?

Trên thang điểm từ 1 đến 10, anh/chị đánh giá mức độ hài lòng của quản lý nhà thuốc lẻ đối với tốc độ cung ứng hàng bù tồn kho từ kho trung tâm là bao nhiêu điểm?

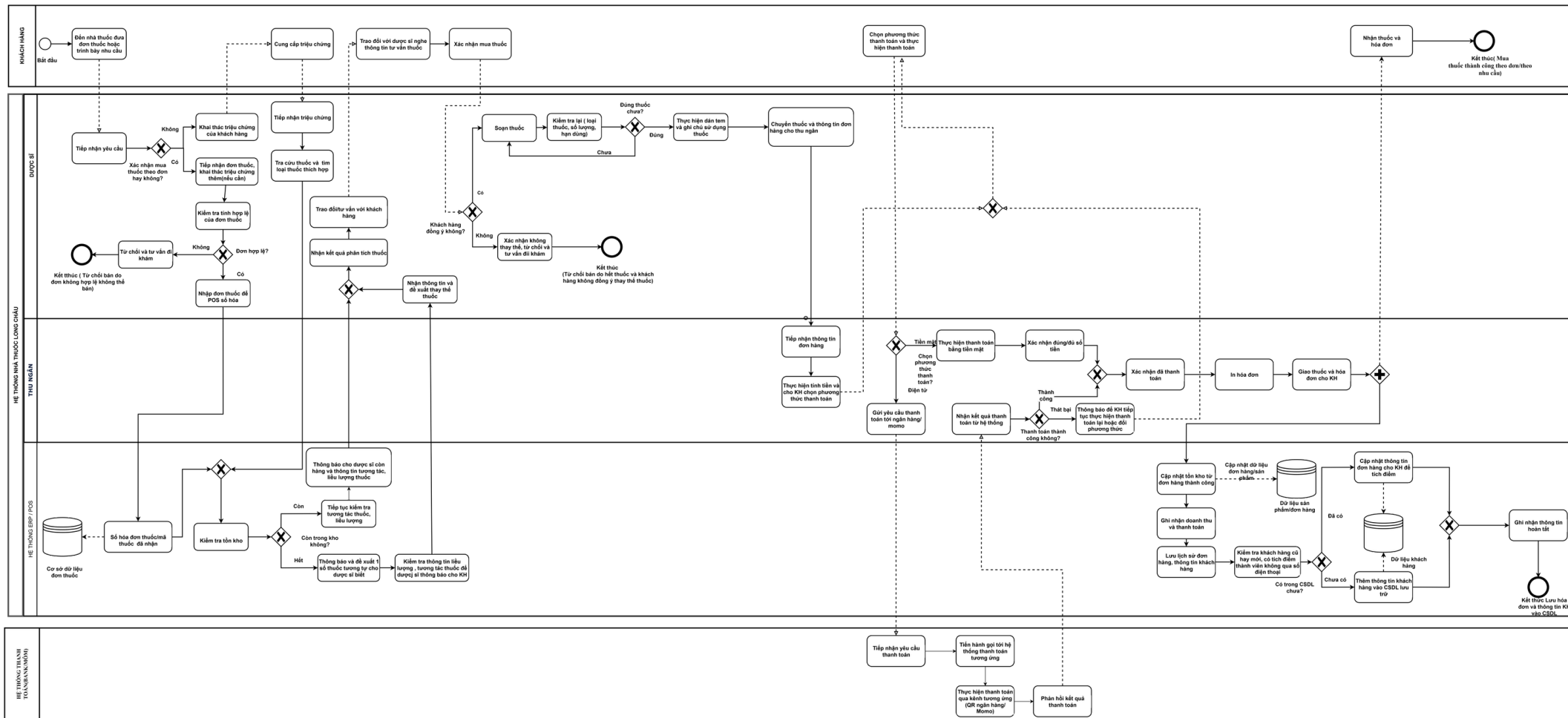
Trung bình trong một tháng có bao nhiêu lần xảy ra tình trạng đứt gãy hàng hóa đối với nhóm 100 sản phẩm chủ lực được mua nhiều nhất?

Thời gian quay vòng công nợ phải trả cho Nhà cung cấp bình quân hiện tại là bao nhiêu ngày?

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình cốt lõi

Quy trình xử lý đơn thuốc và bán hàng tại quầy



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Bước 1: Tiếp nhận KH
- Bước 2: Tiếp nhận đơn thuốc và nhu cầu của KH
- Bước 3: Kiểm tra/thẩm định đơn thuốc
- Bước 4: Tra cứu tồn kho
- Bước 5: Tư vấn khách hàng
- Bước 6: Sơ chế thuốc
- Bước 7: Kiểm tra lần cuối
- Bước 8: Hướng dẫn sử dụng
- Bước 9: Thanh toán
- Bước 10: Lưu lịch sử khách hàng, đơn hàng đồng thời cập nhật tồn kho và doanh thu

TÁC NHÂN

- Khách hàng
- Dược sĩ tại quầy
- Nhân viên thu ngân
- Hệ thống POS/CRM
- Hệ thống thanh toán
- KHÁCH HÀNG**
- Người cần mua thuốc

KẾT QUẢ

Tích cực:

- Mua thuốc thành công theo đơn/theo nhu cầu
- Lưu trữ được dữ liệu hóa đơn/ thông tin khách hàng vào CSĐL của Long Châu

Tiêu cực:

- Từ chối bán do đơn thuốc không hợp lệ
- Từ chối bán do hết thuốc và khách hàng không đồng ý thay thế thuốc



V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình cốt lõi

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐỊNH TÍNH

CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH CÓ CẤU TRÚC
Theo Anh/Chị, bước nào trong quy trình bán thuốc tại quầy thường phát sinh nhiều khó khăn nhất? A. Kiểm tra tính hợp lệ đơn thuốc. B. Kiểm tra tương tác thuốc và liều lượng. C. Kiểm tra tồn kho và đề xuất thuốc thay thế. D. Thanh toán và cập nhật hệ thống
Khi hệ thống cảnh báo tương tác thuốc hoặc sai liều lượng, Anh/Chị thường xử lý như thế nào? A. Tư vấn khách hàng và liên hệ bác sĩ kê đơn. B. Đề xuất thuốc thay thế tương đương. C. Từ chối bán thuốc. D. Xin ý kiến dược sĩ phụ trách chuyên môn.
Khi thuốc trong đơn không còn đủ số lượng, Anh/Chị thường lựa chọn phương án nào? A. Đề xuất thuốc thay thế cùng hoạt chất. B. Điều chuyển thuốc từ nhà thuốc khác. C. Hẹn khách nhận thuốc sau. D. Từ chối giao dịch.
Theo Anh/Chị, hệ thống POS hiện nay hỗ trợ tốt nhất ở nội dung nào? A. Số hóa đơn thuốc. B. Kiểm tra tồn kho. C. Thanh toán và in hóa đơn. D. Quản lý lịch sử khách hàng.
Theo Anh/Chị, bước nào trong quy trình có thể tối ưu hoặc tự động hóa thêm? A. Nhập đơn thuốc. B. Kiểm tra tương tác thuốc. C. Thanh toán. D. Lưu trữ hồ sơ khách hàng.

CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH KHÔNG CẤU TRÚC
Theo Anh/Chị, khó khăn lớn nhất khi tư vấn thuốc cho khách hàng hiện nay là gì?
Anh/Chị có đề xuất gì để giảm thời gian chờ của khách hàng trong quá trình mua thuốc tại quầy?
Anh/Chị sẽ làm gì để hỗ trợ KH khi hệ thống POS/CRM gặp sự cố hoặc gián đoạn?
Nếu được thay đổi một bước trong quy trình bán thuốc hiện nay, Anh/Chị sẽ ưu tiên thay đổi điều gì? Vì sao?
Anh/Chị có đề xuất gì để cải tiến POS/CRM hỗ trợ xử lý công việc hiệu quả hơn không? Vì sao?



V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình cốt lõi

QUY TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐỊNH LƯỢNG

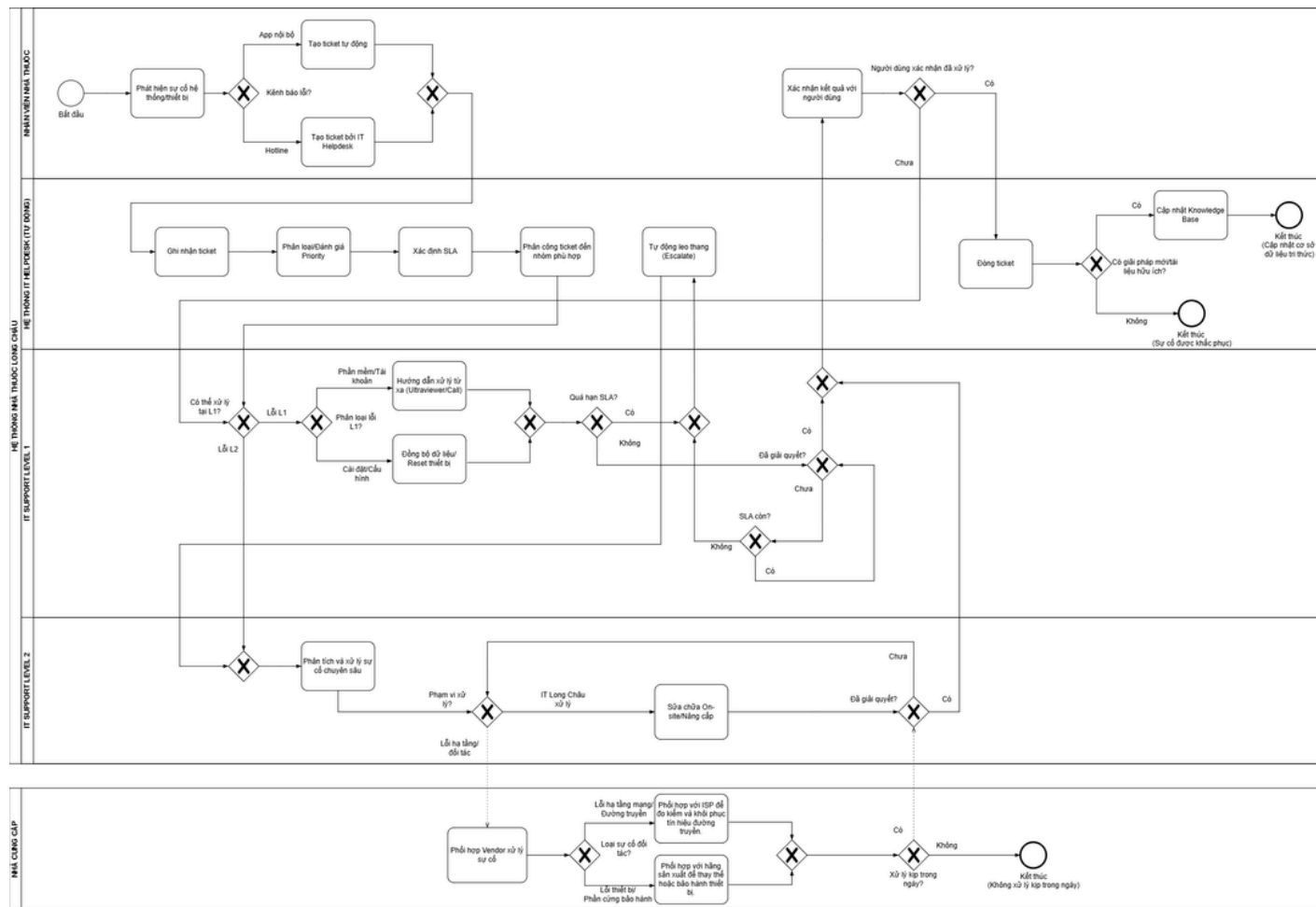
CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG CÓ CẤU TRÚC	CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG CẤU TRÚC
Trung bình một giao dịch bán thuốc tại quầy mất bao lâu? A. Dưới 5 phút. B. Từ 5 – 10 phút. C. Từ 10 – 15 phút. D. Trên 15 phút.	Trên thang điểm từ 1 đến 10, Anh/Chị đánh giá mức độ thuận tiện của hệ thống POS hiện nay là bao nhiêu?
Trung bình mỗi ngày Anh/Chị tiếp nhận bao nhiêu đơn thuốc? A. Dưới 30 đơn. B. Từ 30 – 60 đơn. C. Từ 61 – 100 đơn. D. Trên 100 đơn.	Anh/Chị đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với thời gian phục vụ tại quầy như thế nào?
Tỷ lệ đơn thuốc bị từ chối do không hợp lệ là bao nhiêu? A. Dưới 5%. B. Từ 5% – 10%. C. Từ 10% – 20%. D. Trên 20%.	Tần suất xảy ra sai sót trong quá trình soạn thuốc hoặc giao thuốc là bao nhiêu?
Trung bình mỗi ngày có bao nhiêu trường hợp thuốc không đủ tồn kho? A. Dưới 3 trường hợp. B. Từ 3 – 5 trường hợp. C. Từ 6 – 10 trường hợp. D. Trên 10 trường hợp.	Theo Anh/Chị, mức độ sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới như AI hỗ trợ tư vấn thuốc hoặc OCR số hóa đơn thuốc tại nhà thuốc hiện nay là bao nhiêu?
Tỷ lệ giao dịch thanh toán điện tử thành công ngay lần đầu là bao nhiêu? A. Trên 98%. B. Từ 95% – 98%. C. Từ 90% – 95%. D. Dưới 90%.	Theo Anh/Chị việc tồn kho thuốc không đủ có ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm khách hàng?

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ



VI. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình hỗ trợ

QUY TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Bước 1: Ghi nhận sự cố
- Bước 2: Phân loại và điều phối tự động
- Bước 3: Xử lý sự cố
- Bước 4: Kiểm tra và đóng yêu cầu
- Bước 5: Đánh giá và cải tiến

CÁC TÁC NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG

- TÁC NHÂN:**
 - 1: Nhân viên nhà thuốc (Dược sĩ, quản lý cửa hàng).
 - 2: Hệ thống IT Helpdesk (Phần mềm quản lý quy trình).
 - 3: Đội ngũ IT Support Level 1 (L1 - Hỗ trợ tuyến đầu).
 - 4: Đội ngũ IT Support Level 2 (L2 - Chuyên gia).
 - 5: Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài (Vendor).
- KHÁCH HÀNG:**
 - 1: Nhân viên nhà thuốc (dược sĩ, quản lý cửa hàng).

CÁC GIÁ TRỊ VÀ KẾT QUẢ

- GIÁ TRỊ:**
 - 1: Giảm thiểu thời gian chờ đợi.
 - 2: Tăng trải nghiệm mua sắm mượt mà.
 - 3: Tối ưu hóa hiệu suất làm việc.
 - 4: Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 - 5: Quy trình hỗ trợ rõ ràng, minh bạch.
 - 6: Tự động hóa và giảm tải áp lực.
 - 7: Quản trị rủi ro tốt hơn.
 - 8: Xây dựng và tích lũy tri thức.
- KẾT QUẢ:**
 - Kết quả tích cực:
 - Sự cố được khắc phục hoàn toàn.
 - Tăng trưởng cơ sở dữ liệu tri thức.
 - Kết quả tiêu cực:
 - Không xử lý kịp trong ngày.

V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình hỗ trợ

QUY TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐỊNH TÍNH

CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH CÓ CẤU TRÚC	CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH KHÔNG CẤU TRÚC
Theo Anh/Chị, sự cố CNTT nào tại quầy gây gián đoạn bán hàng nghiêm trọng nhất? A. Lỗi POS tính tiền B. Mất mạng C. Lỗi máy in hóa đơn D. Lỗi tra cứu tồn kho?	Khó khăn lớn nhất của Đội ngũ IT L1 khi hỗ trợ từ xa cho nhà thuốc là gì?
Khi gặp sự cố CNTT, Anh/Chị ưu tiên sử dụng kênh nào để báo lỗi? A. App Helpdesk nội bộ B. Gọi Hotline IT C. Nhắn nhóm Zalo hỗ trợ D. Báo Quản lý vùng	Anh/Chị có đề xuất gì để rút ngắn thời gian xử lý sự cố thiết bị tại nhà thuốc?
Khi quá hạn SLA mà sự cố chưa xong, hệ thống phản hồi như thế nào? A. Tự động chuyển cấp lên L2/Quản lý B. Cần Được sĩ gọi nhắc C. Không có thông báo D. Tự động đóng ticket	Anh/Chị hãy mô tả cụ thể một trường hợp sự cố CNTT tại quầy từng gây gián đoạn việc bán hàng nghiêm trọng nhất và đánh giá cách đội ngũ IT tiếp nhận, xử lý khi đó.
Anh/Chị đánh giá mức độ rõ ràng của các bước hướng dẫn xử lý sự cố từ xa của đội ngũ IT L1 như thế nào? A. Rất dễ hiểu, thao tác được ngay B. Khá dễ hiểu, cần hỗ trợ thêm một số thao tác C. Phức tạp, khó theo dõi D. Rất khó hiểu, không thể tự thực hiện	Theo Anh/Chị, quy trình phối hợp và giao tiếp giữa Được sĩ nhà thuốc và Đội ngũ IT Helpdesk hiện nay còn những tồn tại hay rào cản nào cần khắc phục?
Yếu tố nào sau đây khiến Anh/Chị chưa hài lòng nhất khi gửi yêu cầu hỗ trợ CNTT qua App nội bộ? A. Giao diện báo lỗi phức tạp, tốn thời gian nhập thông tin B. Danh mục chọn loại sự cố chưa đầy đủ/chưa chính xác C. Hệ thống không cập nhật thời gian thực tiến độ xử lý ticket D. Hệ thống thường xuyên bị treo/gián đoạn khi tạo ticket	Anh/Chị có đề xuất gì về việc bổ sung tính năng mới cho App Helpdesk hoặc xây dựng tài liệu/video hướng dẫn để Được sĩ có thể tự xử lý các lỗi thiết bị cơ bản tại nhà thuốc?



V. Phân tích quy trình - Nhóm quy trình hỗ trợ

QUY TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÂU HỎI PHÒNG VẤN ĐỊNH LƯỢNG

CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG CÓ CẤU TRÚC	CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG KHÔNG CẤU TRÚC
Trung bình một ticket hỗ trợ từ xa (L1) mất bao lâu để hoàn thành? A. Dưới 5 phút B. 5–15 phút C. 15–30 phút D. Trên 30 phút	Trên thang điểm từ 1 đến 10, Anh/Chị đánh giá mức độ hài lòng về tốc độ hỗ trợ của IT như thế nào?
Tỷ lệ ticket được xử lý thành công ngay từ lần đầu là bao nhiêu? A. Trên 90% B. 80–90% C. 70–80% D. Dưới 70%	Trong 30 ngày qua, nhà thuốc của Anh/Chị bị gián đoạn hoạt động bán hàng do sự cố CNTT tổng cộng bao nhiêu phút?
Tỷ lệ ticket bị quá hạn SLA trong tháng là bao nhiêu? A. Dưới 3% B. 3–5% C. 5–10% D. Trên 10%	Anh/Chị mất trung bình bao nhiêu phút để thực hiện xong thao tác tạo một ticket báo lỗi trên App Helpdesk nội bộ?
Tỷ lệ ticket bị Được sĩ từ chối nghiệm thu hoặc phải mở lại do chưa khắc phục triệt để lỗi là bao nhiêu? A. Dưới 3% B. Từ 3% – 5% C. Từ 6% – 10% D. Trên 10%	Theo đánh giá của kỹ thuật viên, tỷ lệ sự cố phát sinh xuất phát từ nguyên nhân người dùng thao tác sai quy trình chiếm bao nhiêu phần trăm?
Tần suất nhà thuốc gặp sự cố gián đoạn hệ thống POS/Mạng trong 1 tháng là bao nhiêu? A. Dưới 2 lần/tháng B. Từ 2 - 5 lần/tháng C. Từ 6 - 10 lần/tháng D. Trên 10 lần/tháng	Trung bình mỗi tháng, nhà thuốc của Anh/Chị phát sinh bao nhiêu ticket hỗ trợ cần đến sự can thiệp trực tiếp (On-site) của IT Level 2?

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

VII. Phân tích định tính định lượng

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ GIA TĂNG



Hoạt Động VA Value Adding

Trực tiếp tạo ra giá trị khách hàng nhận được và sẵn sàng chi trả.

Tư vấn chuyên môn: Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn chủng loại thuốc phù hợp.

Thẩm định an toàn: Tra cứu tương tác, kiểm tra liều lượng và chỉ định.

Soạn thuốc & Hướng dẫn: Chuẩn bị chính xác và hướng dẫn liều dùng trực tiếp.

Bàn giao thuốc: Thanh toán và giao thuốc tận tay bệnh nhân.

Cốt lõi dịch vụ: Đúng thuốc, an toàn, hiệu quả.



Hoạt Động BVA Business Value Adding

Không tạo giá trị trực tiếp cho khách nhưng bắt buộc cho quản trị & tuân thủ.

Kiểm soát đơn: Kiểm tra tính hợp lệ, số hóa & lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Quản lý kho POS: Kiểm tra tồn kho hệ thống và đối soát lần cuối trước phát thuốc.

Quản lý vận hành: Cập nhật tồn kho tự động, ghi nhận doanh thu và in hóa đơn.

Lưu trữ thông tin: Phục vụ hậu kiểm và truy xuất dữ liệu khi cần.

Đảm bảo tuân thủ pháp lý & kiểm soát rủi ro.



Hoạt Động NVA Non Value Adding

Lãng phí thời gian, không tạo giá trị, phát sinh do ngoại lệ trong quy trình.

Đơn thuốc lỗi: Khách phải bổ sung lại thông tin khi đơn chưa hợp lệ.

Xử lý hết hàng: Được sử dụng thời gian chờ tra cứu kho hoặc tư vấn lại thuốc thay thế.

Lỗi thanh toán: Thao tác lại nhiều lần khi giao dịch điện tử thất bại.

Cần giảm thiểu hoặc loại bỏ qua công nghệ.



VII. Phân tích định tính định lượng

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

PHÂN TÍCH LÃNG PHÍ

MOVE

BIỂU HIỆN

- Dược sĩ phải chuyển thuốc và thông tin nhiều lần.
- Nhập liệu lặp lại ở nhiều công đoạn.

TÁC ĐỘNG

- Tăng thời gian xử lý (Cycle Time)
- Nguy cơ nhập sai dữ liệu

GIẢI PHÁP

- Tích hợp dữ liệu xuyên suốt POS.
- Tự động lấy thông tin từ đơn thuốc số hóa.
- Đồng bộ tồn kho real-time.

HOLD

BIỂU HIỆN

- Khách hàng chờ kiểm tra đơn, chờ soạn thuốc, chờ thanh toán.
- Giao dịch bị giữ lại khi thanh toán điện tử chậm hoặc lỗi.

TÁC ĐỘNG

- Tăng thời gian chờ, giảm hài lòng khách hàng.
- Có thể khiến khách hàng bỏ giao dịch.

GIẢI PHÁP

- Tự động hóa kiểm tra và số hóa đơn thuốc.
- Hiển thị tồn kho ngay khi tiếp nhận.
- Phân bổ nhân sự theo giờ cao điểm.
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.

OVER - DO

BIỂU HIỆN

- Kiểm tra đơn thuốc nhiều lần.
- Nhập lại thông tin khách hàng đã có.
- Lưu dữ liệu trùng lặp ở nhiều hệ thống.

TÁC ĐỘNG

- Tăng khối lượng công việc thủ công.
- Nguy cơ dữ liệu không đồng nhất.
- Giảm năng suất phục vụ.

GIẢI PHÁP

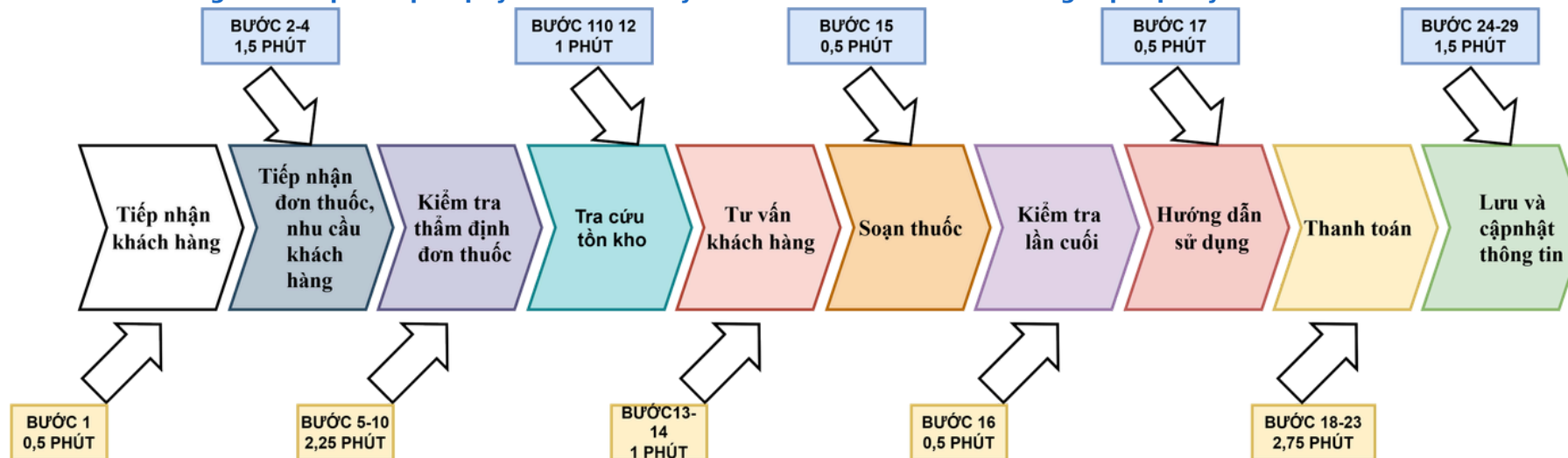
- Áp dụng nguyên tắc Single Source of Truth.
- OCR tự động nhập dữ liệu đơn thuốc.
- Tra cứu khách hàng bằng số điện thoại/mã thành viên.
- Tự động hóa kiểm tra bằng Business Rules.



VII. Phân tích định tính định lượng

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Giả sử thời gian thực hiện quy trình xử lý đơn thuốc và bán hàng tại quầy



Chỉ tiêu	Kết quả
Happy Path	10,65 phút
Delayed Path phát sinh	+1,12 phút
Average Cycle Time	11,77 phút
Max Cycle Time	25,65 phút

Trường hợp phát sinh	Thời gian tăng	Tỷ lệ phát sinh
Đơn thuốc chưa hợp lệ, cần trao đổi/xác minh lại	+3 phút	5%
Phát hiện tương tác/liều lượng, cần trao đổi KH	+4 phút	8%
Thuốc không đủ tồn kho, cần xác minh & tư vấn thay thế	+5 phút	10%
Thanh toán thất bại, phải đổi/thực hiện lại phương thức	+3 phút	5%
Delayed Path trung bình	+1,12 phút	—

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

The image displays six EPC (Event-driven Process Chain) flowcharts illustrating the business process of a pharmacy, organized into three rows and two columns.

Top Left Flowchart: Starts with the event "Tiếp nhận yêu cầu" (Receive request). A function "Xác nhận mua thuốc theo đơn hay không?" (Confirm purchase of medicine by prescription or not?) leads to an event. If "Không" (No) with 60% probability, the process continues to "Khai thác triệu chứng của khách hàng" (Explore customer symptoms). If "Có" (Yes) with 40% probability, it goes to "Tiếp nhận đơn thuốc, khai thác triệu chứng thêm (nếu cần)" (Receive prescription, explore symptoms further if needed).

Top Right Flowchart: Starts with the event "Khách hàng đồng ý không?" (Customer agree or not?). If "Có" (Yes) with 8% probability, it goes to "Soạn thuốc" (Prepare medicine). If "Không" (No) with 92% probability, it goes to "Xác nhận không thay thế, từ chối và tư vấn đi khám" (Confirm no replacement, refuse and advise to see a doctor). From "Soạn thuốc", a function "Kiểm tra lại (loại thuốc, số lượng, hạn dùng)" (Check again (type of medicine, quantity, expiration date)) leads to an event "Đùng thuốc chưa?" (Medicine ready?). If "Đúng" (Correct) with 98% probability, it goes to "Thực hiện dán tem và ghi chú sử dụng thuốc" (Perform labeling and note on drug use). If "Chưa" (Not yet) with 2% probability, it loops back to "Soạn thuốc".

Middle Left Flowchart: Starts with the event "Tức (Từ chối bán do ông hợp lệ không thể bán)" (Refusal to sell because it is not legally valid to sell). A function "Tư vấn và tư vấn đi khám" (Consult and advise to see a doctor) leads to an event "Đơn hợp lệ?" (Valid prescription?). If "Không" (No) with 5% probability, it goes to "Tức (Từ chối bán do ông hợp lệ không thể bán)". If "Có" (Yes) with 95% probability, it goes to "Nhập đơn thuốc để POS số hóa" (Enter prescription for POS digitization).

Middle Right Flowchart: Starts with the event "Chon phương thức thanh toán?" (Choose payment method?). If "Tiền mặt" (Cash) with 60% probability, it goes to "Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt" (Perform payment by cash). If "Điện tử" (Electronic) with 40% probability, it goes to "Gửi yêu cầu thanh toán tới ngân hàng/ momo" (Send payment request to bank/ momo). From "Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt", a function "Xác nhận đúng/đủ số tiền" (Confirm correct/sufficient amount) leads to an event. If "Thành công" (Successful) with 98% probability, it goes to "Xác nhận thanh toán" (Confirm payment). If "Thất bại" (Failed) with 2% probability, it goes to "Thông báo để KH tiếp tục thực hiện thanh toán lại hoặc đổi phương thức" (Notify customer to continue payment or change method). From "Gửi yêu cầu thanh toán tới ngân hàng/ momo", a function "Nhận kết quả thanh toán từ hệ thống" (Receive payment result from system) leads to an event "Thanh toán thành công không?" (Payment successful or not?). If "Thành công" (Successful) with 98% probability, it goes to "Xác nhận thanh toán". If "Thất bại" (Failed) with 2% probability, it goes to "Thông báo để KH tiếp tục thực hiện thanh toán lại hoặc đổi phương thức".

Bottom Left Flowchart: Starts with the event "Kiểm tra tồn kho" (Check stock). A function "Kiểm tra tồn kho" (Check stock) leads to an event. If "Còn" (Available) with 90% probability, it goes to "Tiếp tục kiểm tra tương tác thuốc, liều lượng" (Continue checking drug interaction, dosage). If "Còn trong kho không?" (Not in stock?) with 10% probability, it goes to "Thông báo và đề xuất 1 số thuốc tương tự cho dược sĩ biết" (Notify and recommend some similar drugs to the pharmacist).

Bottom Right Flowchart: Starts with the event "Kiểm tra khách hàng cũ hay mới, có tích điểm thành viên không qua số điện thoại" (Check old or new customer, has member points via phone number). A function "Kiểm tra khách hàng cũ hay mới, có tích điểm thành viên không qua số điện thoại" (Check old or new customer, has member points via phone number) leads to an event. If "Đã có" (Already have) with 65% probability, it goes to "Dữ liệu khách hàng" (Customer data). If "Chưa có" (Do not have) with 35% probability, it goes to "Thêm thông tin khách hàng vào CSDL lưu trữ" (Add customer information to the database for storage).

STT	Bước/Hoạt động chính	Tỷ lệ (%)
1	Khách hàng có đơn thuốc	40%
2	Khách hàng không có đơn thuốc	60%
3	Đơn thuốc hợp lệ	95%
4	Đơn thuốc không hợp lệ	5%
5	Thanh toán điện tử	40%
6	Thanh toán tiền mặt	60%
7	Thanh toán điện tử thành công	98%
8	Thanh toán điện tử thất bại	2%
9	Khách hàng đồng ý thuốc thay thế	8%
10	Khách hàng không đồng ý thuốc thay thế	92%
11	Kiểm tra còn đủ tiền kho	90%
12	Kiểm tra không đủ tiền kho	10%



VII. Phân tích định tính định lượng

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Chi phí

Hoạt động	Vị trí	Số phút	Chi phí (VNĐ)
Tiếp nhận kiểm tra và xử lý đơn thuốc	Dược sĩ	3,5	3 367
Thăm định và tư vấn thuốc	Dược sĩ	2,5	2 405
Soạn thuốc	Dược sĩ	2	1924
Kiểm tra, dán tem hướng dẫn	Dược sĩ	1,5	1443
Chuyển thuốc và thông tin đơn hàng cho thu	Dược sĩ	0,5	481
Tiếp nhận và thanh toán	Thu ngân	2,5	1 803
In hóa đơn và bàn giao	Thu ngân	1	721
	Tổng		12 144

Loại chi phí	Giá trị (VNĐ/	Ghi chú
Phí thanh toán điện tử	1 500	Giả sử 0,5% * 500 000 * 60% giao dịch
Chi phí in hóa đơn, giấy in	500	Chi phí thiết bị, giấy, mực
Tem hướng dẫn sử dụng	500	Tem thuốc
Hệ thống POS/CRM	1000	Chi phí hệ thống giả sử tính trên 1 giao
	Tổng	3 500

CHI PHÍ

- **Tổng chi phí = 12 144 + 3 500 ~ 15 500 VNĐ/đơn hàng**
- **Chi phí tạo giá trị VA gồm:**
 - **Tiếp nhận và xử lý đơn thuốc: 3367 VNĐ**
 - **Soạn thuốc: 1924 VNĐ**
 - **Thanh toán: 1803 VNĐ**
 - **VA = 7094 VNĐ/đơn hàng**
- **Chi phí không tạo giá trị hoặc chỉ tạo giá trị nội bộ (BVA/NVA)**
 - **BVA/NVA = 12 144 - 7 094 = 5050 VNĐ/đơn hàng**
- **Hiệu suất chi phí : (7 094 / 12144) * 100 = 58,41 %**

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

VII. Phân tích định tính định lượng

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN (STAKEHOLDERS)

👤 KHÁCH HÀNG MUA THUỐC

- Kỳ vọng:** Phục vụ nhanh, tư vấn an toàn, giá minh bạch, thanh toán linh hoạt.
- Điểm đau (Pain-points):** Chờ đợi lâu giờ cao điểm, đơn thuốc thiếu thông tin, hết hàng phải đổi thuốc hoặc lỗi thanh toán.

💊 DƯỢC SĨ TƯ VẤN & THU NGÂN

- Kỳ vọng:** Thông tin đơn rõ ràng, cảnh báo tương tác tự động, kết nối POS thông suốt.
- Điểm đau:** Khó đọc đơn thuốc mờ/thiếu, thao tác thủ công nhiều, áp lực sai sót cấp phát và ùn tắc quầy thu ngân.

💻 HỆ THỐNG POS, CRM & CỔNG THANH TOÁN

- Kỳ vọng:** Hoạt động ổn định 24/7, đồng bộ kho thời gian thực, lưu trữ truy vết chuẩn xác.
- Điểm đau:** Mất kết nối/timeout thanh toán, lệch tồn kho thực tế, tăng tài và rủi ro gián đoạn vận hành quầy.

🎯 TRỌNG TÂM CẢI TIẾN QUY TRÌNH

- Giảm tải thao tác người:** Chuyển các bước kiểm tra thủ công sang tự động trên hệ thống POS.
- Tăng cường an toàn:** Cảnh báo tương tác thuốc tự động và kiểm tra chéo bằng mã vạch.
- Đồng bộ Real-time:** Khắc phục triệt để bài toán lệch tồn kho và gián đoạn cổng thanh toán.

BẢNG ĐĂNG KÝ VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP CẢI TIẾN (ISSUE REGISTER)

1. Thời gian xử lý đơn thuốc kéo dài

Dược sĩ thực hiện tuân tự nhiều bước thủ công: tiếp nhận, số hóa, tra cứu và thẩm định.

ĐỊNH LƯỢNG:

15% giao dịch xử lý vượt quá 15 phút

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN:

Tích hợp OCR nhận diện đơn thuốc; tự động kiểm tra dữ liệu và hiển thị cảnh báo tương tác trực tiếp trên POS.

2. Thuốc không đủ tồn kho thực tế

Dữ liệu POS chưa phản ánh chính xác lượng thuốc khả dụng thực tế tại điểm bán.

ĐỊNH LƯỢNG:

10% giao dịch phát sinh thiếu ít nhất 1 thuốc

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN:

Đồng bộ tồn kho Real-time; cảnh báo tồn tối thiểu và tự động gợi ý tra cứu kho của nhà thuốc Long Châu gần nhất.

3. Nhập và số hóa đơn thuốc mất thời gian

Đơn thuốc giấy phải nhập liệu thủ công, dễ phát sinh sai sót tên thuốc và liều lượng.

ĐỊNH LƯỢNG:

8% đơn thuốc giấy cần chỉnh sửa lại dữ liệu

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN:

Ứng dụng OCR kết hợp bộ quy tắc Validation logic, dược sĩ chỉ cần 1 thao tác bấm xác nhận nhanh thông tin.

4. Thanh toán điện tử gián đoạn / Thất bại

Kết nối giữa POS, cổng thanh toán và ngân hàng bị chậm hoặc mất kết nối.

ĐỊNH LƯỢNG:

5% giao dịch điện tử lỗi ngay lần đầu

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN:

Cơ chế Retry tự động, hiển thị trạng thái giao dịch Real-time và hỗ trợ chuyển đổi phương thức thanh toán tức thì.

5. Rủi ro sai sót soạn thuốc & Nhập lại thông tin KH

Thao tác lấy thuốc thủ công và chưa tự động nhận diện thành viên khi bắt đầu giao dịch.

ĐỊNH LƯỢNG:

0.5% cần sửa trước khi giao
10% giao dịch phải nhập lại data KH

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN:

Quét mã Barcode đối chiếu với đơn; duy trì kiểm tra lần cuối; tự động nhận diện khách hàng qua SĐT/mã QR thành viên.



VIII. Biểu đồ Pareto

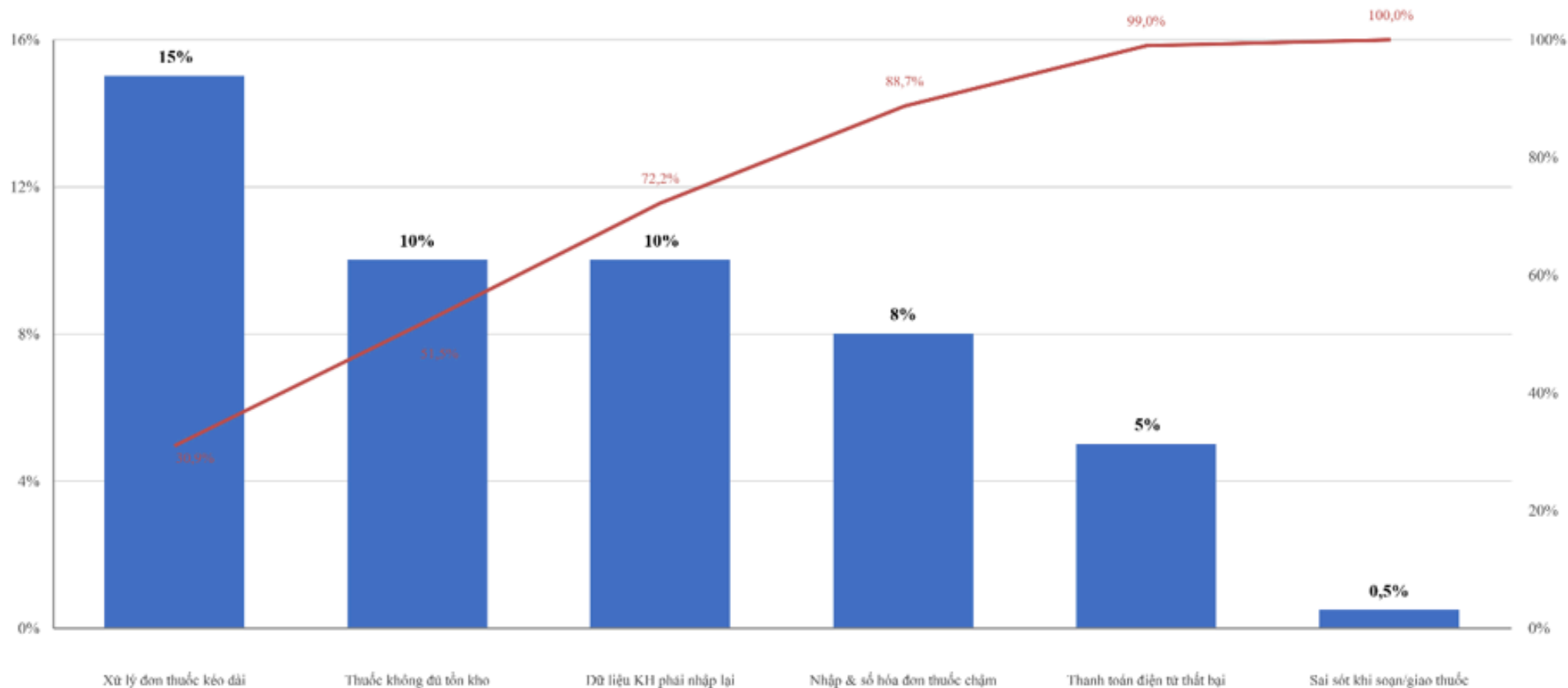
QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

STT	Vấn đề	Tỷ lệ phát sinh(%)	Tỷ trọng	Lũy kế
1	Thời gian xử lý đơn thuốc kéo dài	15	$15 / 48,5 * 100 = 30,93$	30,93
2	Thuốc không đủ tồn kho	10	$10 / 48,5 * 100 = 20,62$	$30,93 + 20,62 = 51,55$
3	Nhập và số hóa đơn thuốc mất thời gian	10	$10 / 48,5 * 100 = 20,62$	$51,55 + 20,62 = 72,17$
4	Dữ liệu KH phải nhập lại	8	$8 / 48,5 * 100 = 16,49$	$72,17 + 16,49 = 88,66$
5	Thanh toán điện tử thất bại	5	$5 / 48,5 * 100 = 10,31$	$88,66 + 10,31 = 98,97$
6	Nguy cơ sai sót khi soạn giao thuốc	0,5	$0,5 / 48,5 * 100 = 1,03$	$98,97 + 1,03 = 100$
	Tổng cộng	48,5		

VIII. Biểu đồ Pareto

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN HÀNG TẠI QUẦY

Biểu đồ Pareto phân tích các vấn đề tồn tại trong quy trình xử lý đơn thuốc và bán hàng tại quầy



IX. KẾT LUẬN

THÔNG TIN KẾT LUẬN RÚT RA



1. Kiến Trúc Quy Trình Mô Hình Hóa BPMN 2.0

Phân loại & mô hình hóa toàn bộ quy trình vận hành trên chuẩn BPMN 2.0.

- **3 Nhóm quy trình:** Quản lý, Cốt lõi và Hỗ trợ.
- **Luồng tương tác:** Làm rõ tương tác giữa dược sĩ và các hệ thống POS, ERP, CRM, WMS.
- **Tập trung phân tích:** Chuẩn hóa chi tiết quy trình xử lý đơn thuốc tại quầy từ tiếp nhận đến phát thuốc.



2. Điểm Nghẽn & Lãng Phí Đánh Giá Định Tính & Định Lượng

Áp dụng Lean Waste (Move-Hold-Overdo) & chỉ số hiệu quả PCE, Cycle Time.

- **Nhận diện NVA:** Phát hiện các điểm chờ, thao tác xử lý lặp lại nhiều lần.
- **Đo lường định lượng:** Xác định PCE và thời gian chu kỳ cho từng công đoạn.
- **3 Điểm nghẽn chính:** Kiểm tra đơn thủ công, nghẽn kho & nghẽn thanh toán.



3. Định Hướng Cải Tiến Tự Động Hóa & Quản Trị KPI

Giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hiệu quả vận hành & cải thiện trải nghiệm.

- **Đồng bộ Real-time:** Kết nối thông suốt POS – ERP – CRM – WMS – Payment.
- **Số hóa & Chuẩn hóa:** Tự động kiểm tra đơn thuốc, chuẩn hóa quy trình xử lý ngoại lệ.
- **Quản trị theo chỉ số:** Thiết lập dashboard theo dõi Cycle Time, PCE, tỷ lệ xử lý lại.

➔ Nhóm đề xuất một số định hướng cải tiến:

- Tăng cường số hóa và tự động hóa các bước kiểm tra, tra cứu và cập nhật dữ liệu trong quy trình.
- Đồng bộ dữ liệu giữa POS – ERP – CRM – WMS – hệ thống thanh toán, hạn chế việc nhập lại hoặc trao đổi thông tin thủ công.
- Tăng khả năng kiểm tra tồn kho theo thời gian thực, hỗ trợ dược sĩ nhanh chóng xác định tình trạng thuốc.
- Chuẩn hóa việc số hóa, lưu trữ và khai thác dữ liệu đơn thuốc, giảm thao tác lặp lại trong quá trình xử lý.
- Chuẩn hóa các nhánh xử lý ngoại lệ như đơn thuốc không hợp lệ, không đủ tồn kho hoặc thanh toán thất bại.
- Xây dựng các chỉ số theo dõi như Cycle Time, PCE, tỷ lệ sai sót và tỷ lệ xử lý lại để đánh giá hiệu quả quy trình sau cải tiến.

CẢM ƠN

Thầy và các bạn đã lắng nghe!



NHÓM THỰC HIỆN

Nguyễn Quốc Tài · Trần Thiện Thiên Tân · Bùi Thị Kim Tuyến · Trần Đức Nhân · Phạm Thị Hằng Ni · Lê Thanh Tuấn

GVHD

ThS. Hà Lê Hoài Trung · IE203.F34.LT.CNTT